



INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - IFPB
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação
Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação

Disciplina: **Ciência de Dados**

Docente: Damires Souza e Alex Sandro

Período: **2026.1**

Roteiro do projeto

1ª parte: Entrega em 06/05/2026

1. Planejamento do projeto

2ª parte: Entrega final em 06/07/2026 (Cronograma de execução a ser entregue em 02/06/2026)

2. Entregar documento/relatório (até 12 páginas) do projeto de ciência de dados, em formato de artigo científico, contemplando, pelo menos, as seguintes informações:

2.1 Título do trabalho

2.2 Equipe/responsável (autores)

2.3 Introdução (contextualização, motivação e problema alvo do projeto no escopo da Ciência de Dados)

2.4 Descrição de pelo menos dois trabalhos relacionados (artigos, datasets, relatórios)

2.5 Metodologia empregada

i. Pipeline de construção ou enriquecimento do dataset

<< Figura XX representando o pipeline de construção/enriquecimento do dataset>>

<<Explicação das etapas e atividades sobre os dados, conforme mostrado na Figura XX>>

Exemplo de etapas

- I. Seleção das fontes de dados
- II. Coleta/extração dos dados
- III. Preparação dos dados: seleção dos dados (e de *features*), tratamentos específicos, derivação de atributos, padronizações, normalizações, rotulação de classes (se aplicável), imputação de valores, enriquecimento de dados etc.)
- IV. Integração de Dados

V. Consolidação do dataset final

ii. Caracterização do conjunto de dados final

<<Dicionário de dados: nomes das colunas, tipo, descrição>>

<< fragmento dos dados obtidos>>

iii. Tarefas com uso do dataset: análise de dados, análise preditiva, análise descritiva, indicadores com visualização de dados.

<< Descrição experimental/exploratória para avaliação da tarefa>>

<< Resultados alcançados>>

Observações sobre a Tarefa:

- Análise exploratória ou descritiva dos dados obtidos.
- Tarefa de aprendizado de máquina preditiva, caso aplicável: estratégias de separação de dados de treino e de teste, quando aplicável, e de validação (e.g., cross validation); métricas de avaliação e parâmetros usados.
- Visualização de indicadores produzidos

2.6 Discussão sobre os resultados do dataset e de seu uso

2.7 Considerações, limitações e trabalhos futuros

2.8 Referências

Obs: Compartilhe o notebook e os artefatos usados na implementação com os professores. O notebook deve especificar textualmente a condução do trabalho realizado, para que possa ser entendido e reproduzido.

3ª parte: Apresentação do projeto: 07/07/2026 e 14/07/2026

3.1. A apresentação deve ter **até 15 minutos**.

- Deve mostrar as informações, de modo resumido, atentando para o mais importante obtido em seu dataset/trabalho.
- Teremos mais alguns minutos para perguntas e comentários.

3.2. Inicie a apresentação indicando o **título do seu trabalho** e um breve resumo sobre o **problema em questão**, indicando o domínio dos dados e do negócio onde ele está inserido.

3.3. Indique o objetivo de seu trabalho e compare-o, em linhas gerais, aos trabalhos relacionados selecionados na literatura. Pode usar uma tabela, quadro ou outra forma de apresentar e comparar os trabalhos.

3.4. Apresente o **procedimento metodológico** utilizado na construção do conjunto de dados e em sua aplicação. Explique como foi realizada cada etapa e quais decisões

precisou tomar (de forma objetiva). Use as informações organizadas no relatório escrito. Mostre:

- Figura com o pipeline de construção/enriquecimento do dataset
- Dicionário de dados
- Fragmento dos dados
- Resultados das análises realizadas

3.5 Resuma os resultados obtidos de forma consolidada. Ressalte os pontos que julgar mais importantes na discussão.

3.6. Finalize a apresentação, apontando as contribuições, limitações do seu trabalho e a indicação de trabalhos futuros.

Observações:

- Seja criativo e monte sua apresentação com planejamento. Procure “vender bem” seu trabalho e os resultados obtidos.
- Cuidado com direitos autorais (imagens, tabelas...).